

Guía de actividades

2.4: Métodos de regularización

Actividades conceptuales

1. A partir de la derivación de descenso por coordenadas para Lasso vista en la teoría, extienda el procedimiento para obtener la regla de actualización por coordenada correspondiente a Elastic Net.
2. El estimador de máxima verosimilitud (MLE), utilizado hasta ahora, asume que θ es un valor fijo y desconocido a estimar. En cambio, el estimador de *máximo a posteriori* (MAP) incorpora una distribución de probabilidad *a priori* $p(\theta)$ sobre los parámetros, y se define como:

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \arg \max_{\theta} p(y \mid \mathbf{x}, \theta) p(\theta).$$

Demuestre que:

- a. La solución de Ridge equivale al estimador MAP bajo un prior Gaussiano $\theta \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$. Indique cómo se relaciona λ con la varianza del prior σ^2 .
- b. La solución de Lasso equivale al estimador MAP bajo un prior Laplaciano $\theta_j \sim \text{Laplace}(0, b)$, independiente e idénticamente distribuido para cada parámetro. Indique cómo se relaciona λ con el parámetro de escala b .

Actividades computacionales

1. Implemente la clase `myElasticNet` que permita aplicar regresión lineal con penalización Elastic Net, utilizando el algoritmo de descenso por coordenadas para el ajuste. La clase debe recibir como parámetros la intensidad de las penalizaciones λ_1 y λ_2 , donde $\lambda_1 = 0$ corresponde a Ridge puro y $\lambda_2 = 0$ a Lasso puro. Asegúrese que la clase:
 - No penalice el término de *bias*.
 - Devuelva la predicción del modelo para nuevas muestras.
 - Almacene la evolución del costo a lo largo de las iteraciones.
2. Implemente la clase `myLogisticRegressionElasticNet` que permita aplicar regresión logística con penalización Elastic Net mediante gradiente descendente. Asegúrese que la clase:
 - No penalice el término de *bias*.
 - Devuelva la predicción del modelo (probabilidad y etiqueta) para nuevas muestras.
 - Almacene la evolución del costo a lo largo de las iteraciones.

3. Utilice la clase `myElasticNet` para resolver un problema de regresión sobre el conjunto de datos `load_diabetes` de `scikit-learn`:
 - a. Seleccione el valor de λ_1 y λ_2 mediante validación cruzada. Luego, divida los datos en `train-test`, y reporte el error obtenido con los hiperparámetros seleccionados.
 - b. Compare los resultados obtenidos con los de un modelo equivalente de `scikit-learn`.
4. Utilice `myLogisticRegressionElasticNet` para resolver un problema de clasificación binaria sobre el conjunto de datos `load_breast_cancer` de `scikit-learn`:
 - a. Analice la correlación entre las *features* del conjunto de datos.
 - b. Seleccione el valor de λ_1 y λ_2 mediante validación cruzada. Luego, divida los datos en `train-test`, y reporte el *accuracy* obtenido con los hiperparámetros seleccionados.
 - c. Compare los coeficientes obtenidos con los de un modelo equivalente de `scikit-learn`.
 - d. Grafique la magnitud de los coeficientes obtenidos junto con los coeficientes del caso sin regularización. Discuta el efecto sobre las *features* correlacionadas identificadas en el primer ítem.